

SERVI-RED Entrega 1: Documentación SAD

Proyecto: Plataforma Colaborativa de Reporte y Monitoreo de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia

Autores: Gabriel Jaramillo Cuberos, Roberth Méndez Rivera, Guden Sebastián Silva, Jorge Enrique Olaya Liévano, Luz Adriana Salazar Varón, Santiago Galindo Cubillos

Asignatura: Arquitectura de Software

Pontificia Universidad Javeriana – 2026

Resumen ejecutivo

SERVI-RED es una plataforma colaborativa web y móvil orientada a registrar, monitorear y analizar afectaciones de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Su propósito es transformar reportes ciudadanos georreferenciados en información trazable para ciudadanos, operadores, reguladores, comunidades y actores académicos.

La arquitectura propuesta se organiza por capacidades de negocio, utiliza contratos y separa responsabilidades. Seguridad, privacidad, auditoría y observabilidad se tratan como responsabilidades transversales. La entrega permanece independiente de tecnologías concretas para permitir que las decisiones de implementación se adopten posteriormente con base en los atributos de calidad y las restricciones documentadas.

1. Propósito

Este SAD define la arquitectura lógica inicial de SERVI-RED. Describe el alcance, los actores, las capacidades, los atributos de calidad, las restricciones, las decisiones arquitectónicas y las vistas necesarias para razonar sobre el sistema antes de seleccionar tecnologías o iniciar su implementación.

El documento utiliza el modelo C4 para las vistas de contexto, contenedores y componentes, complementado con vistas de procesos, desarrollo y despliegue. La seguridad y la observabilidad se modelan como capas transversales que afectan a todos los módulos y flujos.

2. Introducción y objetivos

2.1 Contexto del problema

En Colombia existen interrupciones no programadas y deficiencias de calidad en servicios de energía, gas, acueducto, alcantarillado y recolección de residuos. La información disponible suele estar dispersa, llegar tarde a operadores y reguladores o no representar adecuadamente a comunidades rurales, periurbanas y vulnerables. Esta asimetría dificulta la atención, la fiscalización y la toma de decisiones basada en evidencia.

SERVI-RED propone un canal colaborativo para registrar eventos georreferenciados, hacer seguimiento a su atención, validar restablecimientos, denunciar conexiones fraudulentas de forma segura y generar información agregada de interés público.

2.2 Objetivo general

Diseñar una plataforma colaborativa web y móvil que permita documentar y monitorear la calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, transformando reportes ciudadanos en información oportuna para ciudadanos, operadores, reguladores y comunidades.

2.3 Objetivos específicos

- Facilitar el reporte accesible de cortes, restablecimientos y posibles fraudes.
- Conservar evidencia, ubicación, estado y trazabilidad de cada reporte.
- Permitir validación comunitaria de eventos cercanos.
- Proporcionar a los operadores una vista operacional para clasificar, atender y cerrar casos.
- Producir mapas, indicadores de continuidad y comparaciones territoriales.
- Publicar datos agregados y no sensibles para investigación y control social.
- Interoperar con operadores y entidades reguladoras mediante contratos abiertos.
- Proteger la identidad, ubicación y evidencia de los participantes.
- Detectar fallos operativos mediante métricas, logs, trazas y alertas.
- Mantener auditoría verificable de accesos, decisiones y cambios de estado.

2.4 Metas de negocio

- Reducir el tiempo entre la ocurrencia de una afectación y su visibilidad para el operador responsable.
- Aumentar la cobertura territorial de información sobre continuidad del servicio.
- Entregar evidencia trazable para fiscalización y formulación de políticas.
- Promover la participación comunitaria sin exponer a denunciantes vulnerables.
- Ofrecer información pública reutilizable sin divulgar datos personales.

2.5 Alcance funcional

- Registro y consulta de reportes de interrupción.
- Registro y validación comunitaria del restablecimiento.
- Reporte anónimo de posibles conexiones fraudulentas.
- Adjuntos, descripción, ubicación, servicio afectado, severidad y tiempos.
- Clasificación, asignación, seguimiento y cierre por parte del operador.
- Notificaciones y confirmaciones de recepción o cambio de estado.
- Mapas operacionales y públicos.
- Indicadores de frecuencia y duración de interrupciones.
- Exportación de información regulatoria y datos abiertos agregados.
- Gestión de identidades, roles, permisos y sesiones.
- Auditoría, trazabilidad, métricas, logs, alertas y monitoreo de procesos.

3. Interesados y necesidades

Interesado	Necesidad principal	Preocupaciones arquitectónicas
Ciudadano identificado	Reportar, consultar y recibir seguimiento	Usabilidad, accesibilidad, privacidad y conectividad limitada
Denunciante anónimo	Informar un posible fraude sin ser identificado	Anonimato, minimización de datos y protección contra correlación
Operador de servicio	Priorizar, atender y cerrar novedades	Información oportuna, filtros, evidencia y trazabilidad
Moderador	Revisar contenido sensible o malintencionado	Control de acceso, evidencia, reglas y auditoría
Administrador	Gestionar organizaciones, usuarios, roles y políticas	Segregación de funciones y auditoría privilegiada
SSPD y entidades reguladoras	Consultar y exportar información verificable	Calidad, integridad, cobertura y trazabilidad del dato
Público, academia y periodistas	Explorar indicadores y descargar datos abiertos	Disponibilidad, anonimización y claridad metodológica
Equipo de operación	Conocer salud, rendimiento y fallos del sistema	Logs, métricas, trazas, alertas y procedimientos de respuesta
Responsable de seguridad y privacidad	Reducir riesgo y demostrar cumplimiento	RBAC, cifrado, auditoría, retención y gestión de incidentes

4. Requerimientos funcionales

Id	Detalle
RF-1	Registrar un evento de corte no programado con tipo de servicio, descripción, ubicación, tiempo estimado, magnitud y evidencia opcional.
RF-2	Confirmar la recepción y permitir consultar el estado y la historia del reporte.
RF-3	Registrar el restablecimiento y calcular la duración total de la interrupción.
RF-4	Permitir que ciudadanos cercanos confirmen o controviertan un evento o restablecimiento.
RF-5	Recibir denuncias anónimas de conexiones fraudulentas y someterlas a moderación.
RF-6	Enrutar el caso hacia el operador responsable según servicio y ubicación.
RF-7	Permitir al operador filtrar, priorizar, asignar, actualizar y cerrar reportes.
RF-8	Mostrar mapas de eventos activos, resueltos y agregados territoriales.
RF-9	Calcular indicadores de frecuencia, duración, severidad y distribución geográfica.
RF-10	Exportar datos regulatorios y publicar conjuntos abiertos anonimizados.
RF-11	Administrar identidades, organizaciones, roles y permisos.
RF-12	Registrar auditoría de accesos, cambios de estado, moderación, exportaciones y acciones administrativas.
RF-13	Monitorear procesos críticos y generar alertas operativas y de seguridad.

5. Requerimientos no funcionales

5.1 Rendimiento

Id	Detalle
RNF-R1	El 95 % de las operaciones de consulta o creación debe responder en máximo 2 segundos, excluyendo la carga de archivos grandes y latencia de terceros.
RNF-R2	El 95 % de las vistas cartográficas iniciales debe presentar información útil en máximo 3 segundos para el ámbito geográfico solicitado.
RNF-R3	Un reporte aceptado debe ser visible para el operador correspondiente en máximo 10 segundos.
RNF-R4	Los cálculos analíticos intensivos no deben bloquear el registro ni la atención operacional de reportes.

5.2 Disponibilidad y continuidad

Id	Detalle
RNF-DC1	Los canales de reporte y consulta deben alcanzar una disponibilidad mensual objetivo de 99,9 %.
RNF-DC1	La falla de indicadores, exportaciones o notificaciones no debe impedir registrar un reporte válido.
RNF-DC1	Objetivo inicial de recuperación: RTO máximo de 60 minutos y RPO máximo de 15 minutos para información operacional.
RNF-DC1	Los componentes críticos deben evitar puntos únicos de falla y permitir recuperación verificable.

5.3 Escalabilidad

Id	Detalle
RNF-E1	El procesamiento de reportes, consultas de mapas, notificaciones y analítica debe poder escalar de forma independiente.
RNF-E2	El sistema debe absorber incrementos temporales de al menos diez veces la carga promedio en una zona afectada sin pérdida de reportes aceptados.
RNF-E3	La partición lógica por territorio, operador o período no debe cambiar los contratos externos.

5.4 Seguridad y privacidad

Id	Detalle
RNF-SEG1	Todo acceso no público debe autenticarse y autorizarse antes de ejecutar una operación.
RNF-SEG2	El control de acceso debe aplicar RBAC, mínimo privilegio y segregación entre ciudadano, operador, moderador, regulador y administrador.
RNF-SEG3	Los datos sensibles deben mantenerse cifrados en tránsito y en almacenamiento.
RNF-SEG4	Un reporte anónimo no debe guardar identificadores directos del denunciante; cualquier dato técnico imprescindible debe minimizarse y someterse a retención limitada.
RNF-SEG5	Accesos a evidencia, exportaciones, cambios de permisos y decisiones de moderación deben quedar auditados.
RNF-SEG6	El sistema debe limitar abuso, automatización maliciosa y carga de archivos peligrosos sin bloquear injustificadamente a comunidades legítimas.

5.5 Observabilidad y operabilidad

Id	Detalle
RNF-OBS1	Cada transacción debe tener un identificador de correlación propagado por todos los procesos involucrados.
RNF-OBS2	Los componentes deben emitir logs estructurados, métricas de salud, latencia, errores, volumen y saturación, sin exponer secretos ni datos personales.
RNF-OBS3	Los flujos críticos deben producir trazas que permitan localizar el punto de fallo.
RNF-OBS4	Deben existir alertas por indisponibilidad, aumento de errores, acumulación de trabajo, degradación de latencia, fallos de integración y eventos sospechosos de seguridad.
RNF-OBS5	Una alerta crítica debe notificarse al equipo responsable en máximo 5 minutos y enlazar con un procedimiento de respuesta.

5.6 Accesibilidad y usabilidad

Id	Detalle
RNF-ACC1	Los canales web y móvil deben cumplir como mínimo WCAG 2.2 nivel AA en los flujos esenciales.
RNF-ACC2	El flujo básico de reporte debe ser comprensible para personas con baja alfabetización digital y ofrecer alternativas al texto cuando sean viables.
RNF-ACC3	La aplicación móvil debe tolerar conectividad intermitente y evitar perder un borrador antes de su confirmación.

5.7 Calidad e interoperabilidad de datos

Id	Detalle
RNF-DAT1	Todo reporte debe validar campos obligatorios, ubicación, tipo de servicio y consistencia temporal.
RNF-DAT2	Las publicaciones abiertas deben eliminar o agregar datos que permitan identificar personas o ubicaciones sensibles.
RNF-DAT3	Los contratos de integración deben estar versionados, documentados y mantener compatibilidad durante un período acordado.
RNF-DAT4	Los indicadores deben registrar definición, fuente, período, cobertura y fecha de actualización.

5.8 Mantenibilidad y evolución

Id	Detalle
RNF-MAN1	Las capacidades de identidad, reportes, atención, indicadores, notificación, auditoría y observabilidad deben mantener responsabilidades explícitas.
RNF-MAN2	Los cambios de una capacidad no deben exigir modificar consumidores que respeten el contrato publicado.
RNF-MAN3	Las decisiones significativas deben registrarse mediante ADR y revisarse cuando cambien sus supuestos.

6. Restricciones y supuestos

6.1 Restricciones

- La solución debe ofrecer canales móvil y web y operar como plataforma SaaS.
- El ámbito inicial es Colombia y su división territorial y regulatoria.
- Deben contemplarse energía, gas, acueducto, alcantarillado, aseo y residuos.
- La meta de disponibilidad declarada por el enunciado es 99,9 %.
- La cartografía debe evitar dependencia obligatoria de licencias propietarias.
- Los datos agregados se publicarán como datos abiertos; los datos personales y sensibles no pueden convertirse en datos abiertos.
- El proyecto es académico, con presupuesto, tiempo y personal limitados.
- La arquitectura debe permitir una implementación posterior con dos ecosistemas empresariales, sin acoplar este SAD a ellos.

6.2 Supuestos

- El usuario autoriza ubicación y adjuntos cuando estos sean necesarios.
- Los operadores y reguladores proveerán responsables, cobertura territorial y reglas de integración confiables.
- Un reporte ciudadano es evidencia inicial, no confirmación automática de una falla ni prueba concluyente de fraude.
- La moderación combina reglas y revisión humana para casos sensibles.
- Existe conectividad intermitente; no se asume conexión permanente.
- Las entidades acordarán una taxonomía común de servicios, estados y severidad.
- Los umbrales de rendimiento y recuperación serán refinados tras pruebas y acuerdos de nivel de servicio.

7. Decisiones de arquitectura - ADR

7.1 Separar la arquitectura por capacidades del negocio

- Decisión: organizar el sistema alrededor de Identidad y Acceso, Reportes, Atención Operacional, Georreferenciación, Indicadores y Datos Abiertos, Notificaciones, Auditoría y Observabilidad.
- Justificación: reduce el acoplamiento y permite evolución, escalamiento y control de acceso diferenciados.

7.2 Usar contratos de servicio versionados

- Decisión: toda interacción entre canales, capacidades internas y sistemas externos debe realizarse mediante contratos documentados y versionados.
- Justificación: facilita interoperabilidad y evita dependencia de estructuras internas.

7.3 Procesar de forma asíncrona las actividades no críticas

- Decisión: el registro y confirmación básica del reporte será el camino crítico; notificaciones, actualización analítica y exportaciones podrán procesarse de forma desacoplada.
- Justificación: una falla secundaria no debe impedir reportar una afectación.

7.4 Aplicar privacidad y seguridad desde el diseño

- Decisión: minimizar datos personales, separar identidad de contenido, proteger denuncias anónimas, aplicar RBAC y cifrar datos sensibles.
- Justificación: la plataforma trata ubicaciones, evidencia y denuncias que podrían causar riesgos a ciudadanos.

7.5 Mantener auditoría independiente del log operacional

- Decisión: registrar en una bitácora protegida las acciones relevantes de negocio y seguridad; los logs técnicos no reemplazan la auditoría.
- Justificación: la auditoría requiere integridad, retención y acceso distintos a los datos usados para diagnóstico.

7.6 Separar datos operacionales, evidencia y datos analíticos

- Decisión: distinguir lógicamente el estado transaccional de reportes, los archivos de evidencia y las estructuras optimizadas para indicadores.
- Justificación: tienen patrones de acceso, sensibilidad, volumen y retención diferentes.

8. Vistas del sistema

8.1 Vista de contexto - C4 Nivel 1

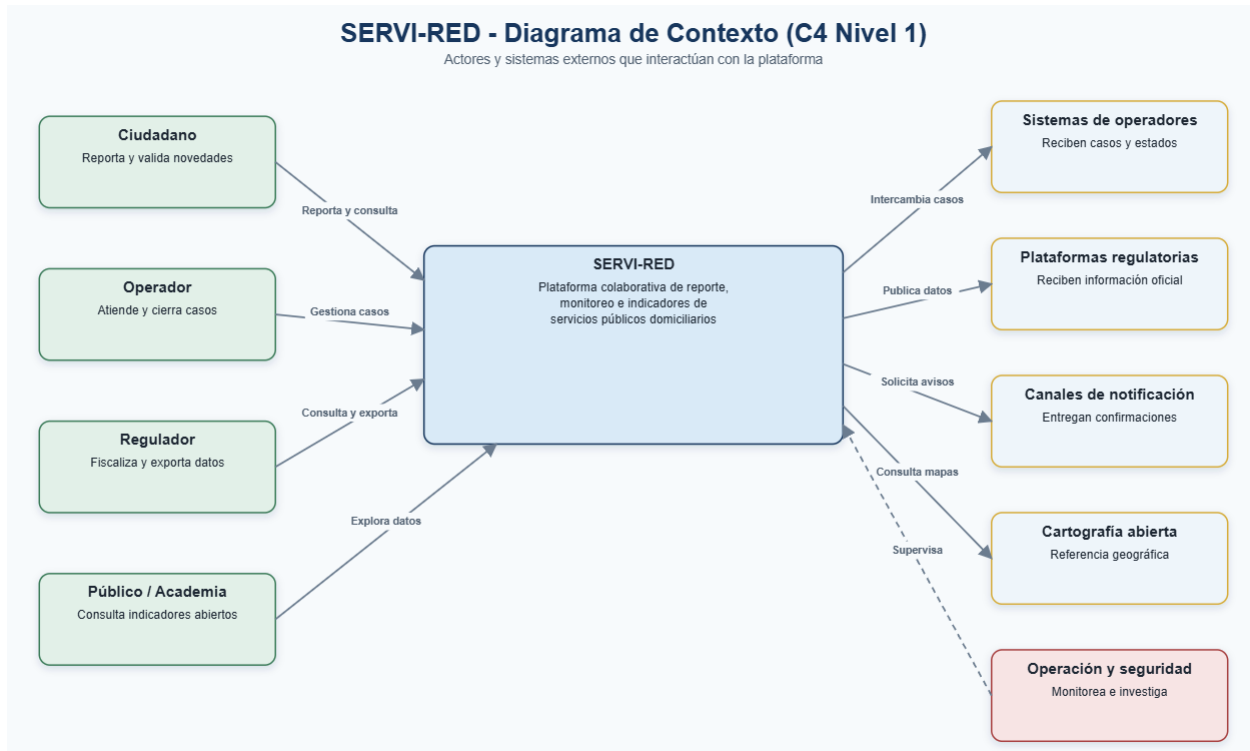


Figura 1: Vista de contexto de SERVI-RED (C4 Nivel 1).

8.2 Vista de contenedores lógicos - C4 Nivel 2

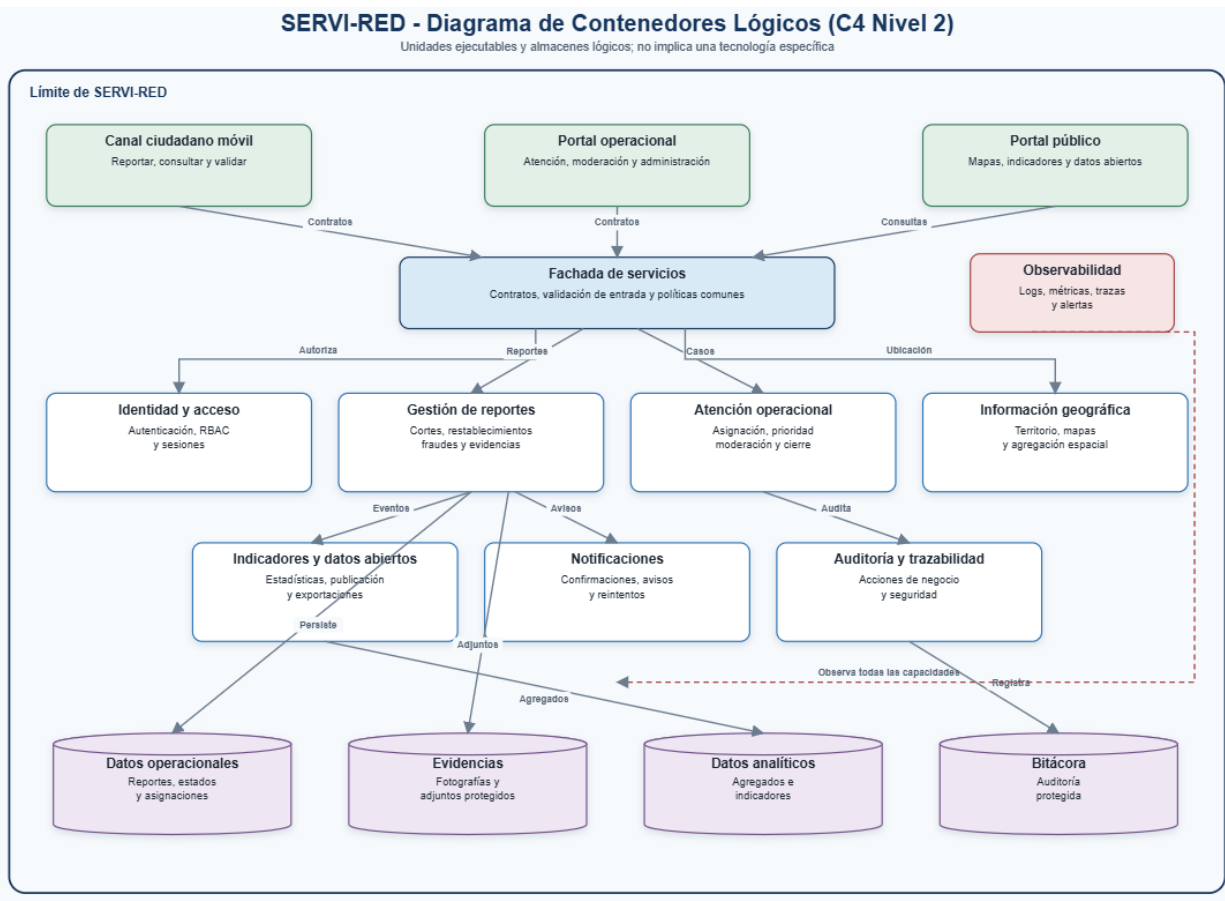


Figura 2: Vista de contenedores lógicos de SERVI-RED (C4 Nivel 2).

En esta vista, “contenedor” significa una unidad ejecutable o almacén lógico. No implica el uso de una tecnología de contenerización.

8.3 Vista de componentes de Gestión de Reportes - C4 Nivel 3

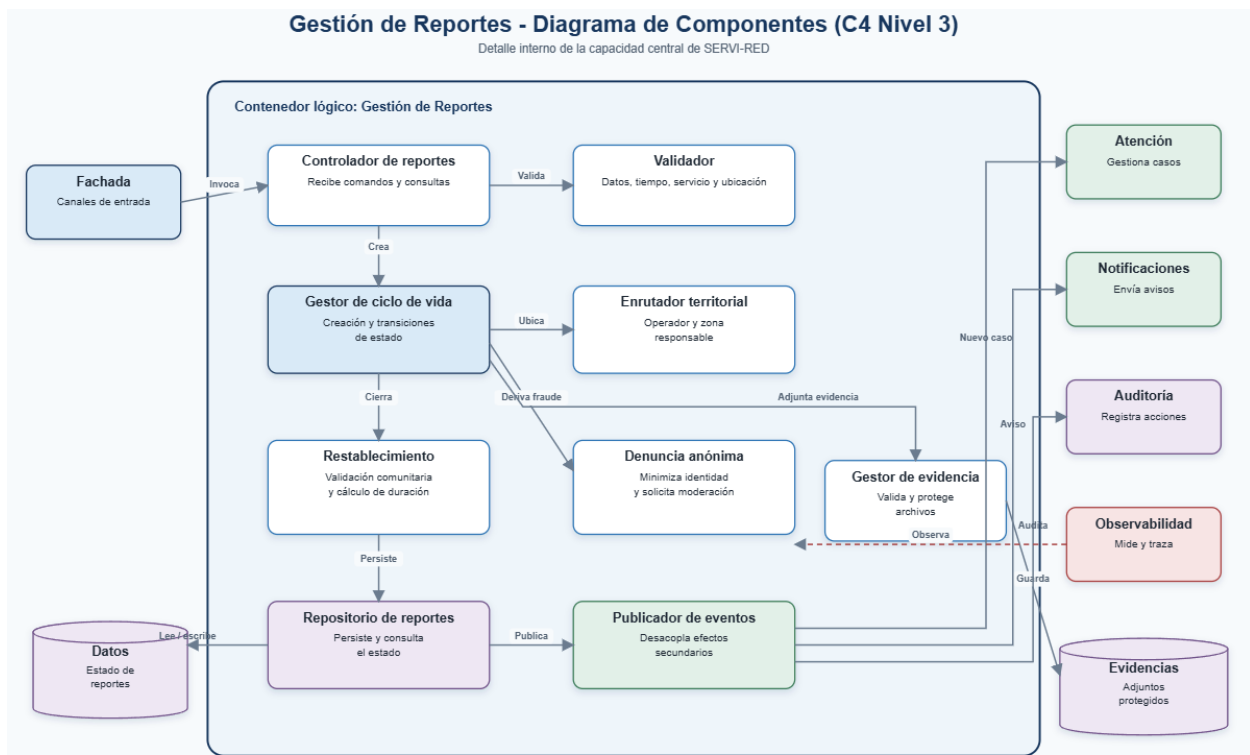


Figura 3: Componentes internos de Gestión de Reportes (C4 Nivel 3).

8.4 Vista dinámica - Reporte de corte no programado

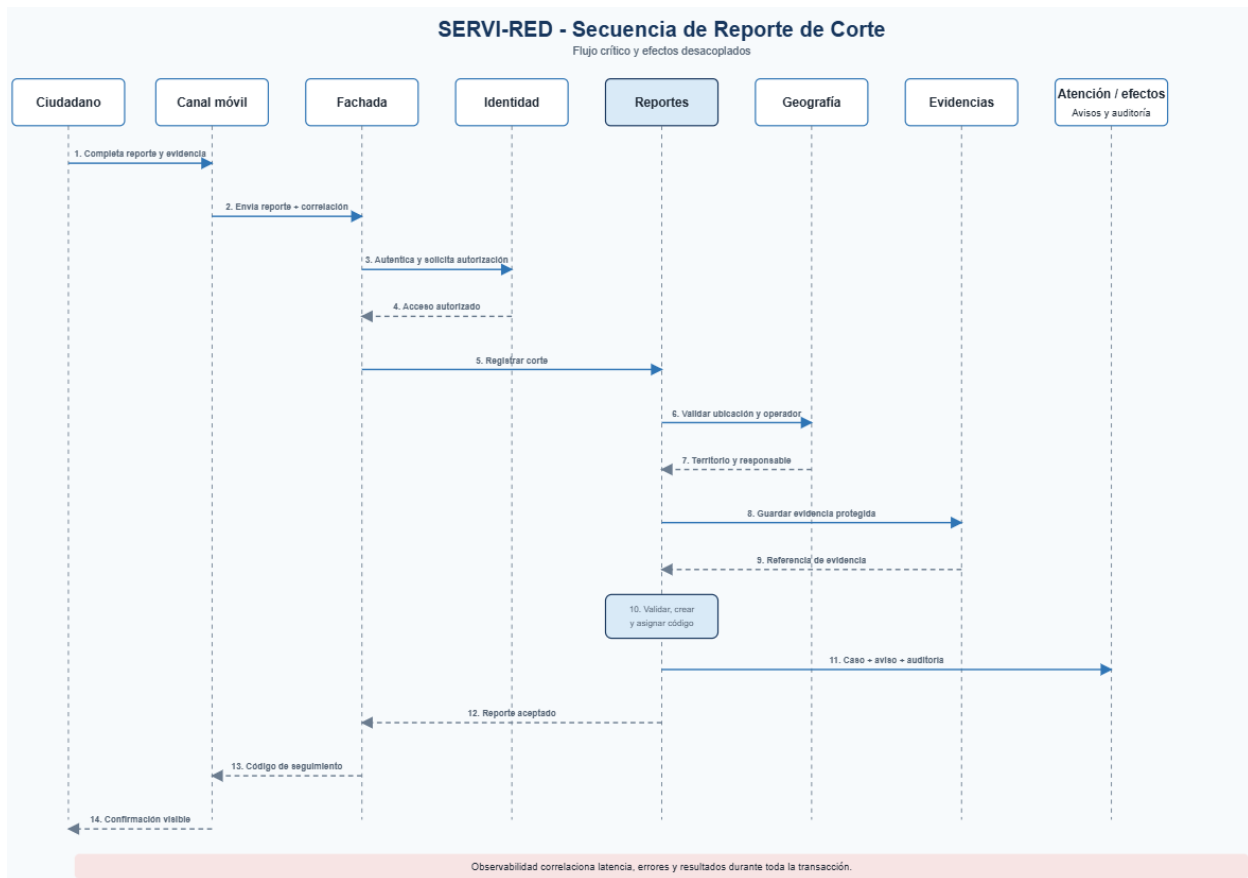


Figura 4: Secuencia del reporte de un corte no programado.

Flujos alternos:

- Si falla Notificaciones, el reporte permanece aceptado y el aviso se reintenta.
- Si la ubicación no puede validarse, el reporte queda pendiente de corrección o clasificación manual, sin asignación automática.
- Si la evidencia es inválida o peligrosa, se rechaza el adjunto y se conserva el reporte cuando la política lo permita.
- Si el usuario no está autorizado, no se crea el reporte identificado; el flujo anónimo se procesa mediante una política independiente.

8.5 Vista de procesos

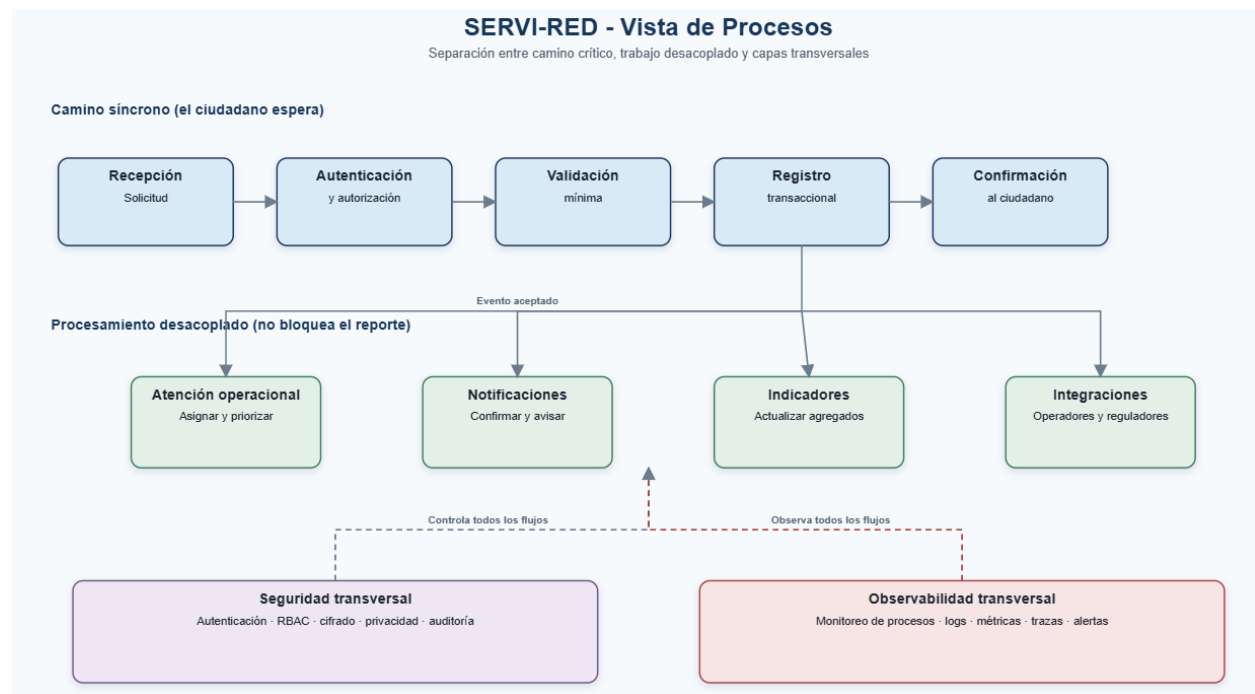


Figura 5: Vista de procesos: camino crítico y trabajo desacoplado.

Detalles:

- Procesamiento síncrono: autenticación, autorización, validación mínima, persistencia y confirmación del reporte.
- Procesamiento asíncrono: notificaciones, indicadores, exportaciones, integración externa y tareas de enriquecimiento.
- Supervisión: cada proceso emite señales correlacionadas y estados de salud.
- Seguridad: cada transición valida identidad o condición de anonimato, permisos, clasificación del dato y obligación de auditoría.

8.7 Vista física / despliegue

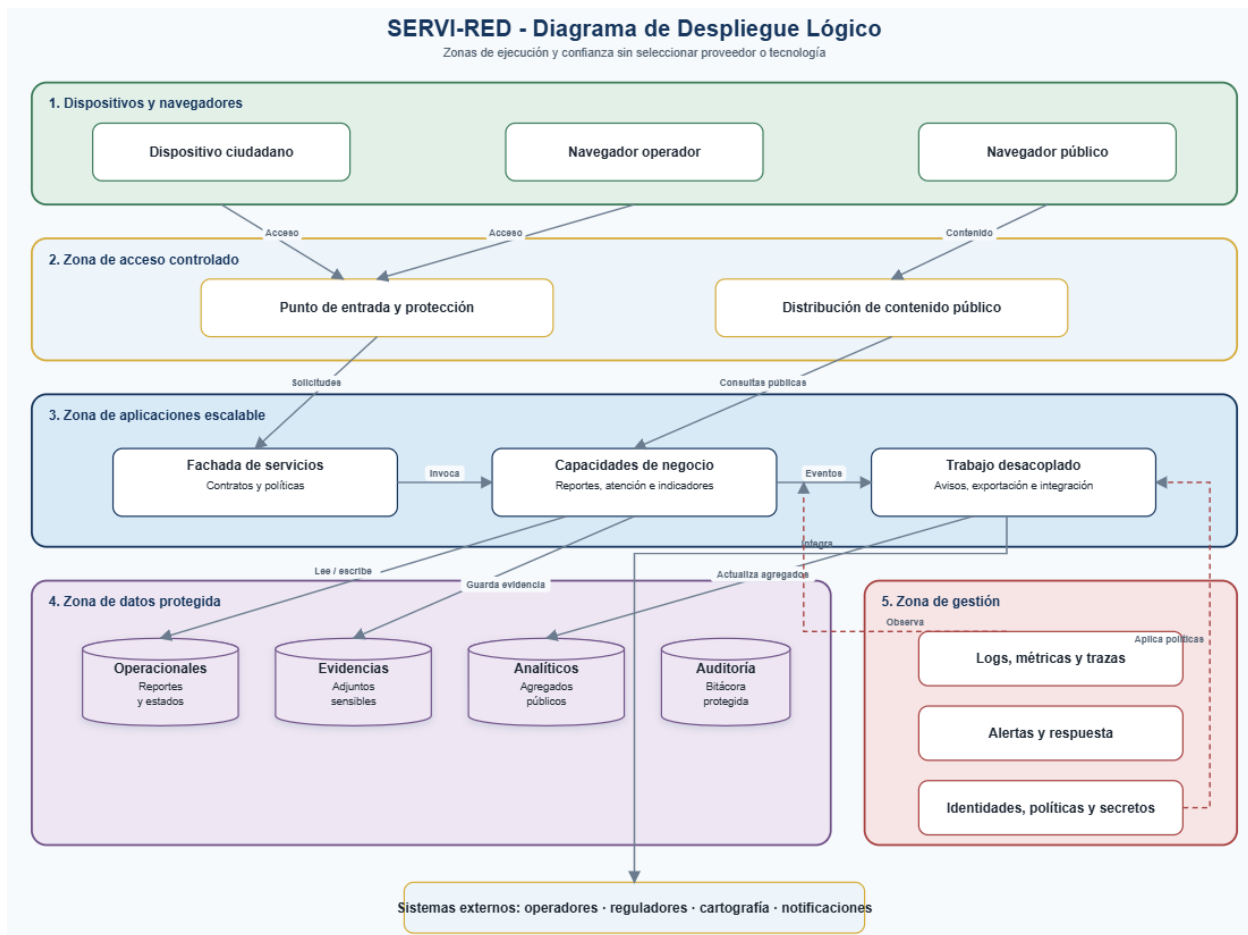


Figura 6: Vista física y despliegue lógico de SERVI-RED.

9. Capa de monitoreo y observabilidad

9.1 Monitoreo de procesos

- **Procesos para supervisar:**
 - Recepción, validación y persistencia de reportes.
 - Carga y análisis de evidencia.
 - Enrutamiento hacia el operador correspondiente.
 - Cambios de estado y cierre de casos.
 - Validación comunitaria de restablecimientos.
 - Notificaciones y reintentos.
 - Generación de indicadores y exportaciones.
 - Integraciones con operadores y reguladores.

- Autenticación, autorización y auditoría.

9.2 Logs

- Formato estructurado y consistente.
- Niveles y categorías normalizados.
- Identificadores de correlación, componente, operación y resultado.
- Exclusión o enmascaramiento de contraseñas, tokens, evidencia y datos personales.
- Retención diferenciada por utilidad operativa y obligación legal.
- Acceso restringido y auditable.

9.3 Métricas

- Disponibilidad y salud por capacidad.
- Volumen de reportes por territorio, servicio y estado, sin dimensiones de alta cardinalidad que identifiquen personas.
- Latencia y tasa de error por operación.
- Saturación, capacidad y trabajo pendiente.
- Entregas y fallos de notificación.
- Edad del caso más antiguo sin procesar.
- Integraciones externas exitosas, lentas o fallidas.
- Intentos de acceso denegados y patrones anómalos.

9.4 Alertas

Tipo	Ejemplos	Respuesta esperada
Baja	Tendencia preventiva o condición no urgente	Revisión planificada
Media	Degradación de latencia, fallos parciales o crecimiento de capacidad	Investigación dentro de la jornada operativa
Alta	Error sostenido, acumulación de trabajo, integración esencial caída	Diagnóstico prioritario y mitigación
Crítica	No se pueden registrar reportes, pérdida de datos, exposición confirmada	Atención inmediata y activación del plan de incidente

10. Capa transversal de seguridad

10.1 Control de acceso

Rol	Permisos generales
Ciudadano	Crear y consultar sus reportes; confirmar eventos permitidos
Operador	Consultar y gestionar casos de su organización y territorio
Moderador	Revisar contenido y denuncias según asignación
Regulador	Consultar información regulatoria y exportaciones autorizadas
Administrador organizacional	Gestionar miembros y roles de su organización
Administrador de plataforma	Operar configuración global con privilegios restringidos y auditados
Auditor	Consultar bitácoras y evidencia autorizada sin modificar casos
Operación y seguridad	Consultar telemetría e investigar incidentes sin acceso indiscriminado a contenido

10.2 Autenticación y autorización

- Autenticación reforzada para operadores, moderadores y administradores.
- Sesiones limitadas, revocables y protegidas contra reutilización.
- Autorización verificada en cada operación sensible, no solo en la interfaz.
- Separación entre identidad ciudadana y contenido de denuncias anónimas.
- Revisión periódica de permisos y retiro inmediato al cambiar funciones.
- Protección contra fuerza bruta, automatización abusiva y secuestro de sesión.

10.3 Cifrado y protección de datos

- Cifrado de comunicaciones y de datos sensibles almacenados.
- Gestión separada y rotación de claves y secretos.
- Clasificación de datos: público, interno, confidencial y altamente sensible.
- Acceso temporal y justificado a fotografías, ubicación precisa y denuncias.
- Anonimización o agregación antes de publicar datos abiertos.
- Respaldo cifrado y eliminación conforme a políticas de retención.

10.4 Auditoría y trazabilidad

La bitácora debe registrar:

- Identidad o actor técnico, organización y rol.
- Acción, recurso, fecha, resultado y motivo cuando aplique.
- Cambios anteriores y posteriores en estados críticos.

- Accesos y descargas de evidencia.
- Exportaciones, cambios de permisos y acciones administrativas.
- Decisiones de moderación y tratamiento de denuncias.
- Identificador de correlación para relacionar auditoría con trazas operativas.

Los registros deben ser protegidos contra alteración, con acceso restringido, retención definida y capacidad de búsqueda para investigaciones.

11. Riesgos de arquitectura

Riesgo	Impacto	Mitigación arquitectónica
Reportes falsos o coordinados	Distorsión de indicadores y daño reputacional	Validación comunitaria, moderación, reputación
Exposición de denunciantes	Riesgo personal y legal	Minimización, separación de identidad, cifrado, acceso restringido
Brecha digital o conectividad limitada	Exclusión de comunidades objetivo	Flujos simples, accesibilidad, borradores, tolerancia a desconexión
Sobrecarga durante una afectación masiva	Indisponibilidad cuando más se necesita	Escalamiento independiente, control de carga
Dependencia de datos externos	Flujos incompletos o incorrectos	Adaptadores, tiempos de espera, reintentos
Indicadores sesgados	Decisiones públicas incorrectas	Metadatos de cobertura, calidad y metodología visible
Acumulación de evidencia	Costos y superficie de exposición	Retención, clasificación y almacenamiento separado
Falta de operación efectiva	Incidentes prolongados	Observabilidad, alertas accionables y procedimientos de respuesta

12. Trazabilidad de objetivos y arquitectura

Objetivo	Capacidades	Atributos y decisiones relacionadas
Reporte ciudadano accesible	Canal móvil, Reportes, Georreferenciación	RNF-ACC, RNF-REN
Atención en tiempo real	Atención, Notificaciones, Integraciones	RNF-DIS, RNF-OBS

Objetivo	Capacidades	Atributos y decisiones relacionadas
Indicadores y datos abiertos	Indicadores, Datos analíticos	RNF-DAT
Reporte anónimo de fraude	Reportes, Moderación, Seguridad	RNF-SEG
Rendición de cuentas	Auditoría, Exportaciones	RNF-SEG5
Operación confiable	Observabilidad, Alertas	RNF-OBS